

生化学 基礎事項 穴埋めシート

高校生物からの橋渡し＋過去問(2019-2025)頻出事項／全16節／全129項目・空欄362個

使い方: 空欄を埋めながら1周し、埋まらなかった項目の □ にチェックを入れてください。2周目はチェックの付いた項目だけをやります。3周してチェックが消えれば、記述問題を書くための語彙は揃っています。

順番: A～C(熱力学・酵素・区画化)が全ての土台です。ここが曖昧なまま D 以降に進むと丸暗記になります。E(NAD⁺の再生)・G(相反制御)・O(臓器連関)が過去問の最頻出です。

解答は16節ぶんまとめて後半(解答面)にあります。

A. 熱力学・エネルギー通貨(なぜ「不可逆反応」が制御点なのか)

- ☐ 反応が自発的に進むかどうかは _____ で決まり、これが _____ のとき自発的に進む(発エルゴン反応)。
- ☐ ΔG が大きく負で逆行できない反応を _____ 反応といい、代謝の _____ はほぼ必ずここに置かれる。可逆反応を制御しても流量は変わらない。
- ☐ 解糖系10反応のうち不可逆なのは _____ 個で、_____, _____, _____ である。
- ☐ 逆行したいときは同じ酵素を逆回転させるのではなく _____ する。糖新生はこのため _____ 個の迂回反応をもつ。
- ☐ リン酸基を手放したがる強さを _____ といい、高い順に _____ $>$ 1,3-BPG $>$ クレアチンリン酸 $>$ _____ $>$ _____ と並ぶ。
- ☐ ATPがエネルギー通貨として働けるのは、この序列の _____ に位置し、受け取ることも渡すこともできるからである。
- ☐ ATPより高い化合物からADPへ直接リン酸基が渡ってATPができる反応を _____ といい、解糖では _____ と _____ の2か所で起こる。
- ☐ 電子は標準還元電位 E'° の _____ 方から _____ 方へ自発的に流れ、 $\Delta E'^{\circ}$ が _____ のとき $\Delta G'^{\circ}$ は負となって反応は自発的に進む。

B. 酵素の基礎(K_m ・アロステリック・アイソザイム・リン酸化)

- ☐ _____ は最大速度の半分を与える基質濃度で、値が小さいほど基質への親和性が _____。
- ☐ 活性部位とは別の部位にエフェクターが結合して活性が変わる制御を _____ 制御といい、サブユニット間に協同性があると速度曲線は _____ になる。
- ☐ 同じ反応を触媒するが性質の異なる酵素を _____ という。ヘキソキナーゼI～IIIに対し、肝型のヘキソキナーゼIVを特に _____ と呼ぶ。

- ☐ 制御の時間スケールは、アロステリック制御が _____、リン酸化などの翻訳後修飾が _____、遺伝子発現(転写誘導)が _____ の単位である。
- ☐ リン酸化を行う酵素を _____、外す酵素を _____ という。リン酸化されるのは主に _____ 残基。
- ☐ 覚え方として、空腹時(PKAが働く)には多くの _____ 系酵素がリン酸化で活性化し、_____ 系酵素はリン酸化で不活性化する。

C.細胞内区画化と膜輸送(どこで起きるか)

- ☐ 解糖系・ペントースリン酸経路・脂肪酸の _____ ・糖新生の大部分・グリコーゲン代謝が起こるのは _____ である。
- ☐ PDC・クエン酸回路・脂肪酸の _____ ・ケトン体の _____ ・ピルビン酸カルボキシラーゼ反応が起こるのは _____ である。
- ☐ 電子伝達系(複合体I~IV)とATP合成酵素(複合体V)があるのは _____ 。クエン酸回路の酵素で唯一ここに埋め込まれているのは _____ である。
- ☐ 炭素数22を超える _____ 脂肪酸や分枝鎖脂肪酸の β 酸化、フィタン酸の α 酸化を担うのは _____ である。
- ☐ 細胞質のNADHは内膜を通れないので、電子だけを運ぶ _____ が必要になる。運ばれるのはNADH自体ではなく _____ である。
- ☐ アシルCoAをマトリックスへ入れるのは _____ シャトルで、外膜側の _____、トランスロカーゼ、内膜内側の _____ からなる。CPT-IIは _____ によって阻害される。
- ☐ アセチルCoAを細胞質へ出すには _____ の形で運び出し、細胞質の _____ でアセチルCoAに戻す(クエン酸シャトル)。

D.解糖系(10反応と収支)

- ☐ 解糖系の第1反応はグルコース $\rightarrow$ _____ (ヘキソキナーゼ/グルコキナーゼ、ATP消費)。
- ☐ 第3反応 フルクトース-6-リン酸 $\rightarrow$ _____ を触媒する _____ が、解糖系最大の _____ 酵素である。
- ☐ PFK-1を最も強力にアロステリック活性化する分子は _____ で、_____ と _____ が阻害、_____ ・ADPが活性化する。
- ☐ 第6反応でグリセルアルデヒド-3-リン酸を酸化するのは _____ で、この反応だけが補酵素 _____ を消費する。生成物は _____ 。
- ☐ PFK-1の生成物であるF-1,6-BPは、第10反応の _____ を活性化する(_____ 活性化)。

- ☐ 解糖系全体の正味の収支は、グルコース1分子あたり _____ ATP と _____ NADH、そして _____ 分子のピルビン酸である。
- ☐ 肝型ピルビン酸キナーゼ(L型)はグルカゴン下流の _____ によるリン酸化で _____ され、PEPを糖新生のために温存する。
- ☐ マンノースはヘキソキナーゼでマンノース-6-リン酸となり、_____ によって _____ に変換されて解糖に入る。
- ☐ ガラクトースは _____ 経路で代謝され、これは肝でも筋でも _____ である。一方 _____ の代謝経路は肝と筋で異なる。

E.NAD⁺の再生(最頻出)

- ☐ NAD⁺の細胞内総量は限られているため、これを再生しないと解糖は _____ の反応で停止し、ATPが得られなくなる。
- ☐ 嫌気的条件下では _____ がピルビン酸を _____ に還元してNAD⁺を再生する。ミトコンドリアをもたない _____ は常にこの経路に依存する。
- ☐ 好気的条件下その1、_____ シヤトルは、電子を _____ の形でマトリックスへ渡すので細胞質NADH 1分子あたり約 _____ ATPを生む。主に _____ で働き、_____ 的である。
- ☐ 好気的条件下その2、_____ シヤトルは、細胞質の _____ がDHAPをグリセロール-3-リン酸に還元してNAD⁺を再生し、内膜の _____ が _____ を生じる。ATP収量は約 _____ 。
- ☐ グリセロールリン酸シヤトルを主に用いるのは _____ のほか、脱共役で熱を作る _____ と、極めて高い代謝速度を要する _____ である。
- ☐ この2つのシヤトルの本質的な違いは、電子を _____ であり、効率と速度のトレードオフになっている。

F.ペントースリン酸経路(PPP)

- ☐ PPPは酸化的段階で還元力通貨である _____ を、非酸化的段階で核酸の材料となる _____ を供給する。ATPは _____ 。
- ☐ 律速酵素は _____ で、_____ の供給量(NADP⁺/NADPH比)によって制御される。
- ☐ NADHが _____ に使われるのに対し、NADPHは _____ に使われる。
- ☐ 赤血球は _____ も _____ ももたないため、ATPを解糖だけに依存し、R5Pの需要がない。
- ☐ 赤血球ではNADPHが _____ により酸化型グルタチオン(GSSG)を還元型 _____ に戻し、これが過酸化物を処理して _____ から膜とヘモグロビンを守る。

- ☐ 余ったR5Pは、2炭素単位を転移する _____（補酵素は _____）と3炭素単位を転移する _____ により、 _____ と _____ に変換されて解糖系に戻る。
- ☐ G6PD欠損症は _____ 染色体連鎖であるため大半は _____ に発症し、ソラマメ・感染・特定薬剤で _____ 発作を起こす。マラリア流行地に多いのは _____ を与えるため。

G.糖新生と相反制御

- ☐ 糖新生の4つの迂回反応は、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ が担う。
- ☐ ピルビン酸カルボキシラーゼは _____ を補酵素とし、 _____ によってアロステリックに活性化される(=脂肪酸酸化と連動)。
- ☐ グルコース-6-ホスファターゼは _____ (と腎皮質)にはあるが _____ には無い。だから筋グリコーゲンは血糖に貢献しない。
- ☐ F-2,6-BPは _____ を活性化し、同時に _____ を阻害するので、1つの分子で解糖と糖新生を逆向きに切り替えられる(_____)。
- ☐ F-2,6-BPを作り分解するのは二機能性酵素 _____ で、空腹時は _____ が肝型の _____ をリン酸化し、F-2,6-BPは _____ する。
- ☐ 骨格筋型のPFK-2はこのリン酸化部位を _____ ため、cAMPによる制御を _____ 。
- ☐ 糖新生の律速酵素 _____ はアロステリック制御やリン酸化をほとんど受けず、もっぱら _____ で流量が決まる。空腹時にはPKA→ _____ ・PGC-1 α ・グルココルチコイドが転写を誘導し、食後はインスリン→AKTが _____ を核外へ出して抑制する。
- ☐ 糖新生の主な基質は、筋由来の _____ と _____ 、脂肪分解由来の _____ である。偶数鎖脂肪酸は正味のグルコースに _____ 。

H.グリコーゲン代謝

- ☐ グリコーゲン分解の律速酵素は _____ で、補酵素として _____ をもち、 _____ により _____ を生じる。
- ☐ GPは不活性な _____ 型(T状態)と活性な _____ 型(R状態)をとり、 _____ のリン酸化で変換される。これをリン酸化できる唯一の酵素は _____ である。
- ☐ PhKは _____ の構造をもち、 _____ が触媒サブユニット、 _____ は _____ そのものである。
- ☐ 運動時に分解を促す3つの上位因子は _____ 、 _____ 、 _____ である。

- ☐ ATPが消費されて生じた2分子のADPから、_____が1分子のATPを再生すると同時に_____を生じ、これがGPbを約_____ %まで活性化する。
- ☐ PKAはGPを直接リン酸化_____。必ず_____を介する。
- ☐ リン酸化状態を維持するため、PKAは_____をリン酸化して活性化し、_____を阻害する。
- ☐ グリコーゲン合成の酵素_____は、_____・PKA・AMPKによるリン酸化で_____され、PP1による脱リン酸化で活性化される。インスリンはAKTを介して_____をリン酸化・不活性化する。
- ☐ 肝のGPは_____では活性化されず、_____が結合するとPP1の基質となって a→b に変換される。肝は「血糖」を、筋は「自分のエネルギー状態」を見て動く。
- ☐ グリコーゲンの枝を作るのは_____、分解時に枝を処理するのは二機能性の_____である。

I. クエン酸回路(TCA回路)

- ☐ ピルビン酸からアセチルCoAを作るのは_____で、この反応は_____である(=アセチルCoAから糖は作れない)。
- ☐ PDCは_____・_____・ATPが_____を活性化することでリン酸化・不活性化され、_____とインスリンがホスファターゼを介して活性化する。空腹時・糖尿病では_____が誘導される。
- ☐ 回路は8反応からなり、エネルギー的に不可逆なのは_____、_____、_____の3つである。
- ☐ NADHを生じるのは_____、_____、_____の3反応。FADH₂を生じるのは_____のみ。
- ☐ 基質レベルのリン酸化でGTP(=ATP)を生じるのは_____の反応である。
- ☐ アセチルCoA 1分子の完全酸化で_____ NADH、_____ FADH₂、_____ GTP、_____ CO₂ が生じる。
- ☐ 回路の流量は酵素の_____ではなく、_____・_____・NADHによる阻害と_____による活性化で制御される。
- ☐ 中間体が生合成へ引き抜かれることを_____、補充することを_____という。
- ☐ 補充の2大経路は、_____ (→オキサロ酢酸、_____で活性化)と_____ (グルタミン→グルタミン酸→_____)である。
- ☐ この2つが同時に働かないのは、ピルビン酸カルボキシラーゼが_____によって阻害されるためである。

J. 電子伝達系と酸化のリン酸化

- ☐ 複合体Iは _____ から、複合体IIは _____ から電子を受け取り、両者は _____ で合流する。以降は _____ を経て複合体IVへ。
- ☐ 複合体IVは _____ で、電子を最終的に _____ に渡して _____ を生じる。酸素消費が観察されるのはこの段階だけである。
- ☐ 汲み出されるプロトン数は、NADH 1分子あたり _____ 個、FADH₂ 1分子あたり _____ 個で、差は _____ の4個分に由来する。ATP収量はそれぞれ約 _____ と約 _____ 。
- ☐ ATP合成酵素(_____)は、プロトンが戻る流れを使ってADP+PiからATPを作る。この仕組みの理論を _____ という。
- ☐ ADPが無いと呼吸が遅く、ADPを加えると速くなる現象を _____ という。ADP無しの状態を _____ 、ADPを加えた状態を _____ と呼ぶ。
- ☐ _____ はATP合成酵素の阻害剤で、プロトン勾配が溜まって _____ がかかるため酸素消費は _____ (ゼロにはならない)。
- ☐ _____ などの _____ はプロトン勾配を消すため、酸素消費は _____ し、ATPは作られず _____ になる。
- ☐ 生体内で恒常的に脱共役している細胞は _____ で、 _____ 時に _____ がプロトンを漏らして _____ を行う。 _____ でも同様の脱共役が知られる。
- ☐ 電子伝達系そのものを止める阻害剤には、複合体Iの _____ 、複合体IIIの _____ 、複合体IVの _____ があり、これらでは酸素消費は _____ する。

K. 脂肪酸代謝とケトン体

- ☐ 脂肪組織のTG分解(リポリシス)は _____ → _____ → MGLの順に進み、 _____ が促進し _____ が抑制する。
- ☐ 遊離脂肪酸は水に溶けないため、血中では _____ に結合して運ばれる。
- ☐ β 酸化は _____ の4段階の繰り返しで、1回転につき _____ 1分子、 _____ 1分子、 _____ 1分子を生じる。
- ☐ 脂肪酸合成の律速酵素は _____ で、 _____ を補酵素として _____ を作る。これが炭素2単位の供与体となる。
- ☐ ACCは _____ で活性化、 _____ でフィードバック阻害され、 _____ ・PKAのリン酸化で不活性化、インスリンで活性化される。

- ☐ 細胞質型の _____ は肝・脂肪組織で脂肪酸 _____ を担い、ミトコンドリア外膜型の _____ は心・骨格筋でマロニルCoAを作り _____ を阻害して脂肪酸 _____ を抑制する。
- ☐ 脂肪酸合成の還元剤は _____、担体は _____ で、酵素は1本のポリペプチドからなる _____ である。
- ☐ 奇数鎖脂肪酸の β 酸化では最後に _____ を生じ、 _____ →メチルマロニルCoA→(補酵素 _____ の _____)→ _____ となる。B12欠乏症は _____。
- ☐ スクシニルCoAは回路の中間体なので、完全酸化するにはリンゴ酸として細胞質へ出し、 _____ → _____ →ピルビン酸 → アセチルCoA として入れ直す必要がある。
- ☐ 炭素数22を超える超長鎖脂肪酸は _____ で _____ により酸化され、その電子は直接 _____ に渡されて _____ を生じ、 _____ が分解する(ATPにならない)。搬入は _____ トランスポーターが担い、ABCD1変異は _____ を起こす。
- ☐ ケトン体は _____、 _____、アセトンの3つで、肝臓の _____ で作られる。律速酵素は _____。
- ☐ 肝臓がケトン体を利用できないのは、末梢でケトン体をアセトアセチルCoAに戻す酵素 _____ を欠くためである。
- ☐ 長期飢餓では脳のエネルギーの約 _____ %をケトン体が賄い、その分 _____ が節約される。1型糖尿病では _____ を起こす。

L. コレステロール代謝

- ☐ コレステロール合成は _____ で始まり、アセチルCoA 2分子 →アセトアセチルCoA →(+アセチルCoA)→ _____ → _____ と進む。
- ☐ 律速酵素は小胞体膜の _____ で、還元剤として _____ を2分子使う。 _____ はこの酵素の阻害薬である。
- ☐ 空腹時は _____ がHMGCRを _____ して不活性化する。これは _____ を介さない速やかな制御である。
- ☐ 長期的な制御は転写因子 _____ が担い、コレステロールが少ないと切り出されて核へ移行し、多いと _____ を介して抑制される。
- ☐ コレステロールは分解できないので、体外へ捨てるには肝臓で _____ に変換して腸管へ放出するしかない。胆汁酸は _____ を形成して脂質の消化吸収を助ける。
- ☐ 胆汁酸生成では _____ で側鎖が短縮され、 _____ が遊離する。

M. ホルモンとシグナル伝達

- ☐ インスリンは受容体型 _____ に結合し、IRS → _____ → _____ を介して _____ の膜移行、グリコーゲン合成、脂肪酸合成を促進する。
- ☐ グルカゴンとアドレナリンは _____ 共役型GPCR → _____ → _____ → _____ を活性化する。
- ☐ 細胞内エネルギー不足のセンサーは _____ で、_____ の増加で活性化し、ATP消費系(合成)を _____、ATP産生系(酸化)を _____ にする。
- ☐ 筋収縮のシグナルである _____ は _____ を介してホスホリラーゼキナーゼやPDCホスファターゼを活性化する。
- ☐ PKAを特定の場所に係留して局所的なcAMP応答を可能にするタンパクを _____ という。
- ☐ アドレナリンによる糖新生・グリコーゲン分解の維持には、PKAが _____ と _____ をリン酸化して _____ を働けなくする機構が寄与する。

N. ヘモグロビンと酸素運搬

- ☐ ヘモグロビンの酸素解離曲線がS字になるのは、サブユニット間の _____ により低親和性の _____ 状態から高親和性の _____ 状態へ変化するためである。
- ☐ 曲線を右方移動(酸素を離しやすく)させる4因子は _____、_____、_____、_____ である。
- ☐ H^+ や CO_2 によって酸素解離が促進される現象を _____ という。
- ☐ 2,3-BPGは赤血球の _____ 経路で作られ、解糖系の _____ 反応を迂回するため、その分 _____ を1分子失う。
- ☐ 2,3-BPGは _____ ヘモグロビンの β 鎖 _____ 番目の _____ などと結合してT状態を _____ し、酸素親和性を下げる。
- ☐ 胎児ヘモグロビン(HbF, $\alpha_2\gamma_2$)ではこの残基が _____ に置換されており、2,3-BPGと結合しにくいいため酸素親和性が _____、胎盤で母体から酸素を受け取れる。
- ☐ 短距離走者(_____ 優位)では解糖由来の _____ が、長距離走者(_____ 優位)では好氣的代謝由来の _____ が、それぞれボーア効果の起点となる。
- ☐ 乳酸と H^+ を細胞外へ共輸送するのは _____ である。

O. 臓器連関と栄養状態

- ☐ 骨格筋の輸送体は _____ (インスリン依存・低Km)、最初の酵素は _____ (低Km・G6Pで阻害される)。

- ☐ 肝臓の輸送体は _____ (インスリン非依存・ _____ Km・高容量)、最初の酵素は _____ (高Km・G6Pで _____)。
- ☐ 食後のグルコースの量的に最大の受け皿は _____ であり、肝臓は血糖の _____ として働く。
- ☐ 筋の乳酸が肝へ運ばれ糖新生でグルコースになり筋へ戻る経路を _____ 、アラニンを介する同様の経路を _____ という。
- ☐ 空腹時の肝の脂肪酸酸化には、 _____ と、 _____ という2つの意義がある。
- ☐ グリセロールを利用できるのは _____ を高発現する _____ で、脂肪組織はこの酵素をほとんどもたない。
- ☐ 脳は脂肪酸を利用 _____ が、飢餓時には水溶性の _____ を利用できる。赤血球は常に _____ のみに依存する。
- ☐ 食後2時間以降にまず主役となるのは肝の _____ 、それが枯渇する12~24時間以降は _____ 、さらに数日以上は _____ 飢餓では _____ が中心となる。

P.疾患・臨床とのつながり(総まとめ)

- ☐ _____ 欠損症 … X連鎖・男性に多い・酸化ストレスで溶血・マラリア抵抗性。
- ☐ _____ 欠乏 … トランスケターゼとPDC・ α -KG DHが働かず、脚気・ウェルニッケ脳症。
- ☐ _____ 欠乏 … メチルマロニルCoAムターゼが働かず、悪性貧血・神経症状。
- ☐ _____ … インスリン欠乏でリポリシスが止まらず、ケトアシドーシス(呼気のアセトン臭・クスマウル呼吸)。
- ☐ _____ … 筋型グリコーゲンホスホリラーゼ欠損で運動不耐、運動時に乳酸が上がらない。
- ☐ _____ … ABCD1変異で超長鎖脂肪酸が蓄積しミエリンが破壊される。
- ☐ _____ … GALT欠損。白内障・肝障害。 _____ … アルドラーゼB欠損。
- ☐ _____ 中毒 … 複合体IVを阻害し、酸素があっても電子伝達が停止する(細胞内窒息)。

基礎事項 穴埋めシート 【解答面】

問題面と同じ順序・同じ番号です。答え合わせと、通読による総復習に使ってください。

A. 熱力学・エネルギー通貨(なぜ「不可逆反応」が制御点なのか)

- ✓ 反応が自発的に進むかどうかは **自由エネルギー変化(ΔG)** で決まり、これが **負** のとき自発的に進む(発エルゴン反応)。
- ✓ ΔG が大きく負で逆行できない反応を **不可逆** 反応といい、代謝の **制御点(律速段階)** はほぼ必ずここに置かれる。可逆反応を制御しても流量は変わらない。
- ✓ 解糖系 10 反応のうち不可逆なのは **3** 個で、**ヘキソキナーゼ／グルコキナーゼ**、**ホスホフルクトキナーゼ-1(PFK-1)**、**ピルビン酸キナーゼ** である。
- ✓ 逆行したいときは同じ酵素を逆回転させるのではなく **別の酵素で迂回** する。糖新生はこのため **4** 個の迂回反応をもつ。
- ✓ リン酸基を手放したがる強さを **リン酸基転移ポテンシャル** といい、高い順に **PEP(ホスホエノールピルビン酸) > 1,3-BPG > クレアチンリン酸 > ATP > グルコース-6-リン酸** と並ぶ。
- ✓ ATP がエネルギー通貨として働けるのは、この序列の **中間(真ん中)** に位置し、受け取ることも渡すこともできるからである。
- ✓ ATP より高い化合物から ADP へ直接リン酸基が渡って ATP ができる反応を **基質レベルのリン酸化** といい、解糖では **ホスホグリセリン酸キナーゼ(PGK)** と **ピルビン酸キナーゼ** の 2 か所で起こる。
- ✓ 電子は標準還元電位 E'° の **低い** 方から **高い** 方へ自発的に流れ、 $\Delta E'^{\circ}$ が **正** のとき $\Delta G'^{\circ}$ は負となって反応は自発的に進む。

B. 酵素の基礎(K_m ・アロステリック・アイソザイム・リン酸化)

- ✓ **K_m (ミカエリス定数)** は最大速度の半分を与える基質濃度で、値が小さいほど基質への親和性が **高い**。
- ✓ 活性部位とは別の部位にエフェクターが結合して活性が変わる制御を **アロステリック** 制御といい、サブユニット間に協同性があると速度曲線は **シグモイド(S字)** になる。
- ✓ 同じ反応を触媒するが性質の異なる酵素を **アイソザイム** という。ヘキソキナーゼ I~III に対し、肝型のヘキソキナーゼ IV を特に **グルコキナーゼ** と呼ぶ。
- ✓ 制御の時間スケールは、アロステリック制御が **秒**、リン酸化などの翻訳後修飾が **分**、遺伝子発現(転写誘導)が **時間~日** の単位である。
- ✓ リン酸化を行う酵素を **キナーゼ**、外す酵素を **ホスファターゼ** という。リン酸化されるのは主に **セリン・トレオニン・チロシン** 残基。
- ✓ 覚え方として、空腹時(PKA が働く)には多くの **分解** 系酵素がリン酸化で活性化し、**合成** 系酵素はリン酸化で不活性化する。

C.細胞内区画化と膜輸送(どこで起きるか)

- ✓ 解糖系・ペントースリン酸経路・脂肪酸の **合成**・糖新生の大部分・グリコーゲン代謝が起こるのは **細胞質(サイトゾル)** である。
- ✓ PDC・クエン酸回路・脂肪酸の **β 酸化**・ケトン体の **生成**・ピルビン酸カルボキシラーゼ反応が起こるのは **ミトコンドリアマトリックス** である。
- ✓ 電子伝達系(複合体I~IV)とATP合成酵素(複合体V)があるのは **ミトコンドリア内膜**。クエン酸回路の酵素で唯一ここに埋め込まれているのは **コハク酸デヒドロゲナーゼ(=複合体II)** である。
- ✓ 炭素数22を超える **超長鎖** 脂肪酸や分枝鎖脂肪酸の β 酸化、フィタン酸の α 酸化を担うのは **ペルオキシソーム** である。
- ✓ 細胞質のNADHは内膜を通れないので、電子だけを運ぶ **シャトル** が必要になる。運ばれるのはNADH自体ではなく **還元当量(電子)** である。
- ✓ アシルCoAをマトリックスへ入れるのは **カルニチン** シャトルで、外膜側の **CPT-I**、トランスロカーゼ、内膜内側の **CPT-II** からなる。CPT-IIは **マロニルCoA** によって阻害される。
- ✓ アセチルCoAを細胞質へ出すには **クエン酸** の形で運び出し、細胞質の **ATP-クエン酸リアーゼ** でアセチルCoAに戻す(クエン酸シャトル)。

D.解糖系(10反応と収支)

- ✓ 解糖系の第1反応はグルコース → **グルコース-6-リン酸** (ヘキソキナーゼ/グルコキナーゼ、ATP消費)。
- ✓ 第3反応 フルクトース-6-リン酸 → **フルクトース-1,6-ビスリン酸** を触媒する **PFK-1** が、解糖系最大の **律速** 酵素である。
- ✓ PFK-1を最も強力にアロステリック活性化する分子は **フルクトース-2,6-ビスリン酸(F-2,6-BP)** で、**ATP** と **クエン酸** が阻害、**AMP**・ADPが活性化する。
- ✓ 第6反応でグリセルアルデヒド-3-リン酸を酸化するのは **GAPDH** で、この反応だけが補酵素 **NAD⁺** を消費する。生成物は **1,3-ビスホスホグリセリン酸**。
- ✓ PFK-1の生成物であるF-1,6-BPは、第10反応の **ピルビン酸キナーゼ** を活性化する(**フィードフォワード** 活性化)。
- ✓ 解糖系全体の正味の収支は、グルコース1分子あたり **2** ATPと **2** NADH、そして **2** 分子のピルビン酸である。
- ✓ 肝型ピルビン酸キナーゼ(L型)はグルカゴン下流の **PKA** によるリン酸化で **不活性化** され、PEPを糖新生のために温存する。
- ✓ マンノースはヘキソキナーゼでマンノース-6-リン酸となり、**ホスホマンノースイソメラーゼ** によって **フルクトース-6-リン酸** に変換されて解糖に入る。
- ✓ ガラクトースは **Leloir(ルロワール)** 経路で代謝され、これは肝でも筋でも **同じ** である。一方 **フルクトース** の代謝経路は肝と筋で異なる。

E.NAD⁺の再生(最頻出)

- ✓ NAD⁺の細胞内総量は限られているため、これを再生しないと解糖は **GAPDH** の反応で停止し、ATPが得られなくなる。
- ✓ 嫌気的条件下では **乳酸デヒドロゲナーゼ(LDH)** がピルビン酸を **乳酸** に還元してNAD⁺を再生する。ミトコンドリアをもたない **赤血球** は常にこの経路に依存する。
- ✓ 好気的条件下その1、**リンゴ酸-アスパラギン酸** シヤトルは、電子を **NADH** の形でマトリックスへ渡すので細胞質NADH 1分子あたり約 **2.5** ATPを生む。主に **肝臓・心臓・腎臓** で働き、**可逆** 的である。
- ✓ 好気的条件下その2、**グリセロールリン酸** シヤトルは、細胞質の **GPD1** がDHAPをグリセロール-3-リン酸に還元してNAD⁺を再生し、内膜の **GPD2** が **FADH₂** を生じる。ATP収量は約 **1.5**。
- ✓ グリセロールリン酸シヤトルを主に用いるのは **骨格筋・脳** のほか、脱共役で熱を作る **褐色脂肪組織** と、極めて高い代謝速度を要する **昆虫の飛翔筋** である。
- ✓ この2つのシヤトルの本質的な違いは、電子を **NADHのまま運ぶか、FADH₂に格下げして運ぶか** であり、効率と速度のトレードオフになっている。

F.ペントースリン酸経路(PPP)

- ✓ PPPは酸化的段階で還元力通貨である **NADPH** を、非酸化的段階で核酸の材料となる **リボース-5-リン酸(R5P)** を供給する。ATPは **作らない**。
- ✓ 律速酵素は **グルコース-6-リン酸デヒドロゲナーゼ(G6PD)** で、**NADP⁺** の供給量(NADP⁺/NADPH比)によって制御される。
- ✓ NADHが **異化(ATP産生)** に使われるのに対し、NADPHは **同化(生合成)と抗酸化** に使われる。
- ✓ 赤血球は **核** も **ミトコンドリア** ももたないため、ATPを解糖だけに依存し、R5Pの需要がない。
- ✓ 赤血球ではNADPHが **グルタチオンレダクターゼ** により酸化型グルタチオン(GSSG)を還元型 **GSH** に戻し、これが過酸化物を処理して **酸化ストレス** から膜とヘモグロビンを守る。
- ✓ 余ったR5Pは、2炭素単位を転移する **トランスケターゼ** (補酵素は **チアミンピロリン酸=ビタミンB1**) と3炭素単位を転移する **トランスアルドラーゼ** により、**フルクトース-6-リン酸** と **グリセルアルデヒド-3-リン酸** に変換されて解糖系に戻る。
- ✓ G6PD欠損症は **X** 染色体連鎖であるため大半は **男性** に発症し、ソラマメ・感染・特定薬剤で **溶血** 発作を起こす。マラリア流行地に多いのは **マラリア抵抗性** を与えるため。

G.糖新生と相反制御

- ✓ 糖新生の4つの迂回反応は、**ピルビン酸カルボキシラーゼ**、**PEPCK**、**フルクトース-1,6-ビスホスファターゼ**、**グルコース-6-ホスファターゼ** が担う。

- ✓ ピルビン酸カルボキシラーゼは **ピオチン** を補酵素とし、**アセチルCoA** によってアロステリックに活性化される(=脂肪酸酸化と連動)。
- ✓ グルコース-6-ホスファターゼは **肝臓** (と腎皮質)にはあるが **骨格筋** には無い。だから筋グリコーゲンは血糖に貢献しない。
- ✓ F-2,6-BPは **PFK-1** を活性化し、同時に **FBPase-1** を阻害するので、1つの分子で解糖と糖新生を逆向きに切り替えられる(**相反制御**)。
- ✓ F-2,6-BPを作り分解するのは二機能性酵素 **PFK-2/FBPase-2(PFKFB)** で、空腹時は **PKA** が肝型の **Ser32** をリン酸化し、F-2,6-BPは **減少** する。
- ✓ 骨格筋型のPFK-2はこのリン酸化部位を **欠く** ため、cAMPによる制御を **受けない**。
- ✓ 糖新生の律速酵素 **PEPCK** はアロステリック制御やリン酸化をほとんど受けず、もっぱら **酵素量(遺伝子発現)** で流量が決まる。空腹時にはPKA→ **CREB/CRTC2**・PGC-1 α ・グルココルチコイドが転写を誘導し、食後はインスリン→AKTが **FOXO1** を核外へ出して抑制する。
- ✓ 糖新生の主な基質は、筋由来の **乳酸** と **アラニン**、脂肪分解由来の **グリセロール** である。偶数鎖脂肪酸は正味のグルコースに **ならない**。

H.グリコーゲン代謝

- ✓ グリコーゲン分解の律速酵素は **グリコーゲンホスホリラーゼ(GP)** で、補酵素として **ピリドキサルリン酸(ビタミンB6)** をもち、**加リン酸分解** により **グルコース-1-リン酸** を生じる。
- ✓ GPは不活性な **b** 型(T状態)と活性な **a** 型(R状態)をとり、**Ser14** のリン酸化で変換される。これをリン酸化できる唯一の酵素は **ホスホリラーゼキナーゼ(PhK)** である。
- ✓ PhKは $\alpha_4\beta_4\gamma_4\delta_4$ の構造をもち、 γ が触媒サブユニット、 δ は **カルモジュリン** そのものである。
- ✓ 運動時に分解を促す3つの上位因子は **AMP**、**アドレナリン**、**Ca²⁺** である。
- ✓ ATPが消費されて生じた2分子のADPから、**アデニル酸キナーゼ** が1分子のATPを再生すると同時に **AMP** を生じ、これがGPbを約 **80** %まで活性化する。
- ✓ PKAはGPを直接リン酸化 **しない**。必ず **ホスホリラーゼキナーゼ** を介する。
- ✓ リン酸化状態を維持するため、PKAは **ホスファターゼ阻害因子1(inhibitor-1)** をリン酸化して活性化し、**PP1(プロテインホスファターゼ1)** を阻害する。
- ✓ グリコーゲン合成の酵素 **グリコーゲンシンターゼ(GS)** は、**GSK3**・PKA・AMPKによるリン酸化で **不活性化** され、PP1による脱リン酸化で活性化される。インスリンはAKTを介して **GSK3** をリン酸化・不活性化する。
- ✓ 肝のGPは **AMP** では活性化されず、**グルコース** が結合するとPP1の基質となって a→b に変換される。肝は「血糖」を、筋は「自分のエネルギー状態」を見て動く。

- ✓ グリコーゲンの枝を作るのは **分枝酵素(グリコシル-4,6-トランスフェラーゼ)**、分解時に枝を処理するのは二機能性の **脱分枝酵素** である。

I. クエン酸回路(TCA回路)

- ✓ ピルビン酸からアセチルCoAを作るのは **ピルビン酸デヒドロゲナーゼ複合体(PDC)** で、この反応は **不可逆** である(=アセチルCoAから糖は作れない)。
- ✓ PDCは **アセチルCoA・NADH・ATP**が **PDK(PDHキナーゼ)** を活性化することでリン酸化・不活性化され、**Ca²⁺** とインスリンがホスファターゼを介して活性化する。空腹時・糖尿病では **PDK4** が誘導される。
- ✓ 回路は8反応からなり、エネルギー的に不可逆なのは **クエン酸合成酵素**、**イソクエン酸デヒドロゲナーゼ**、**α-ケトグルタル酸デヒドロゲナーゼ** の3つである。
- ✓ NADHを生じるのは **イソクエン酸デヒドロゲナーゼ**、**α-ケトグルタル酸デヒドロゲナーゼ**、**リンゴ酸デヒドロゲナーゼ** の3反応。FADH₂を生じるのは **コハク酸デヒドロゲナーゼ** のみ。
- ✓ 基質レベルのリン酸化でGTP(=ATP)を生じるのは **スクシニルCoAシンターゼ** の反応である。
- ✓ アセチルCoA 1分子の完全酸化で **3** NADH、**1** FADH₂、**1** GTP、**2** CO₂ が生じる。
- ✓ 回路の流量は酵素の **翻訳後修飾(リン酸化)** ではなく、**ATP・アセチルCoA・NADH**による阻害と **Ca²⁺** による活性化で制御される。
- ✓ 中間体が生合成へ引き抜かれることを **カタプレロティック**、補充することを **アナプレロティック** という。
- ✓ 補充の2大経路は、**ピルビン酸カルボキシラーゼ** (→オキサロ酢酸、**アセチルCoA** で活性化)と **グルタミノリシス** (グルタミン→グルタミン酸→ **α-ケトグルタル酸**) である。
- ✓ この2つが同時に働かないのは、ピルビン酸カルボキシラーゼが **グルタミンとα-ケトグルタル酸** によって阻害されるためである。

J. 電子伝達系と酸化的リン酸化

- ✓ 複合体Iは **NADH** から、複合体IIは **FADH₂** から電子を受け取り、両者は **ユビキノン(CoQ)** で合流する。以降は **シトクロムc** を経て複合体IVへ。
- ✓ 複合体IVは **シトクロムcオキシダーゼ** で、電子を最終的に **酸素** に渡して **水** を生じる。酸素消費が観察されるのはこの段階だけである。
- ✓ 汲み出されるプロトン数は、NADH 1分子あたり **10** 個、FADH₂ 1分子あたり **6** 個で、差は **複合体I** の4個分に由来する。ATP収量はそれぞれ約 **2.5** と約 **1.5**。
- ✓ ATP合成酵素(**複合体V**)は、プロトンが戻る流れを使ってADP+PiからATPを作る。この仕組みの理論を **化学浸透説** という。
- ✓ ADPが無いと呼吸が遅く、ADPを加えると速くなる現象を **呼吸調節(respiratory control)** という。ADP無しの状態を **state 4**、ADPを加えた状態を **state 3** と呼ぶ。

- ✓ **オリゴマイシン** はATP合成酵素の阻害剤で、プロトン勾配が溜まって **逆圧** がかかるため酸素消費は **緩やかになる** (ゼロにはならない)。
- ✓ **FCCP・DNP** などの **脱共役剤(アンカップラー)** はプロトン勾配を消すため、酸素消費は **増加して持続** し、ATPは作られず **熱** になる。
- ✓ 生体内で恒常的に脱共役している細胞は **褐色脂肪細胞** で、**寒冷曝露** 時に **UCP1(サーモゲニン)** がプロトンを漏らして **非ふるえ熱産生** を行う。**昆虫の飛翔筋** でも同様の脱共役が知られる。
- ✓ 電子伝達系そのものを止める阻害剤には、複合体Iの **ロテノン**、複合体IIIの **アンチマイシンA**、複合体IVの **シアン化物・一酸化炭素・アジ化物** があり、これらでは酸素消費は **完全に停止** する。

K.脂肪酸代謝とケトン体

- ✓ 脂肪組織のTG分解(リポリシス)は **ATGL** → **HSL(ホルモン感受性リパーゼ)** → **MGL** の順に進み、**PKA** が促進し **インスリン** が抑制する。
- ✓ 遊離脂肪酸は水に溶けないため、血中では **アルブミン** に結合して運ばれる。
- ✓ β 酸化は **酸化・水和・酸化・チオリシス** の4段階の繰り返しで、1回転につき **FADH₂** 1分子、**NADH** 1分子、**アセチルCoA** 1分子を生じる。
- ✓ 脂肪酸合成の律速酵素は **アセチルCoAカルボキシラーゼ(ACC)** で、**ビオチン** を補酵素として **マロニルCoA** を作る。これが炭素2単位の供与体となる。
- ✓ ACCは **クエン酸** で活性化、**パルミチン酸** でフィードバック阻害され、**AMPK**・**PKA**のリン酸化で不活性化、インスリンで活性化される。
- ✓ 細胞質型の **ACC1** は肝・脂肪組織で脂肪酸 **合成** を担い、ミトコンドリア外膜型の **ACC2** は心・骨格筋でマロニルCoAを作り **CPT-I** を阻害して脂肪酸 **酸化** を抑制する。
- ✓ 脂肪酸合成の還元剤は **NADPH**、担体は **ACP(アシルキャリアタンパク)** で、酵素は1本のポリペプチドからなる **脂肪酸合成酵素(FAS)** である。
- ✓ 奇数鎖脂肪酸の β 酸化では最後に **プロピオニルCoA** を生じ、**プロピオニルCoAカルボキシラーゼ** → **メチルマロニルCoA** → (補酵素 **ビタミンB12** の **メチルマロニルCoAムターゼ**) → **スクシニルCoA** となる。B12欠乏症は **悪性貧血**。
- ✓ スクシニルCoAは回路の中間体なので、完全酸化するにはリンゴ酸として細胞質へ出し、**オキサロ酢酸** → **PEP** → **ピルビン酸** → **アセチルCoA** として入れ直す必要がある。
- ✓ 炭素数22を超える超長鎖脂肪酸は **ペルオキシソーム** で **アシルCoAオキシダーゼ(AOX)** により酸化され、その電子は直接 **酸素** に渡されて **過酸化水素(H₂O₂)** を生じ、**カタラーゼ** が分解する(ATPにならない)。搬入は **ABCD** トランスポーターが担い、ABCD1変異は **X連鎖性副腎白質ジストロフィー** を起こす。
- ✓ ケトン体は **アセト酢酸**、**D- β -ヒドロキシ酪酸**、アセトンの3つで、肝臓の **ミトコンドリアマトリックス** で作られる。律速酵素は **HMG-CoAシンターゼ(HMGCS2)**。

- ✓ 肝臓がケトン体を利用できないのは、末梢でケトン体をアセトアセチルCoAに戻す酵素 **SCOT(チオフォーラーゼ)** を欠くためである。
- ✓ 長期飢餓では脳のエネルギーの約 **75 %**をケトン体が賄い、その分 **筋タンパクの分解** が節約される。1型糖尿病では **糖尿病性ケトアシドーシス** を起こす。

L. コレステロール代謝

- ✓ コレステロール合成は **細胞質** で始まり、アセチルCoA 2分子 → アセトアセチルCoA → (+アセチルCoA) → **HMG-CoA** → **メバロン酸** と進む。
- ✓ 律速酵素は小胞体膜の **HMG-CoA還元酵素(HMGCR)** で、還元剤として **NADPH** を2分子使う。**スタチン** はこの酵素の阻害薬である。
- ✓ 空腹時は **AMPK** がHMGCRを **リン酸化** して不活性化する。これは **遺伝子発現** を介さない速やかな制御である。
- ✓ 長期的な制御は転写因子 **SREBP-2** が担い、コレステロールが少ないと切り出されて核へ移行し、多いと **Insig** を介して抑制される。
- ✓ コレステロールは分解できないので、体外へ捨てるには肝臓で **胆汁酸** に変換して腸管へ放出するしかない。胆汁酸は **ミセル** を形成して脂質の消化吸収を助ける。
- ✓ 胆汁酸生成では **ペルオキシソーム** で側鎖が短縮され、**プロピオニルCoA** が遊離する。

M. ホルモンとシグナル伝達

- ✓ インスリンは受容体型 **チロシンキナーゼ** に結合し、IRS → **PI3K** → **AKT** を介して **GLUT4** の膜移行、グリコーゲン合成、脂肪酸合成を促進する。
- ✓ グルカゴンとアドレナリンは **Gs** 共役型GPCR → **アデニル酸シクラーゼ** → **cAMP** → **PKA** を活性化する。
- ✓ 細胞内エネルギー不足のセンサーは **AMPK** で、**AMP** の増加で活性化し、ATP消費系(合成)を **OFF**、ATP産生系(酸化)を **ON** にする。
- ✓ 筋収縮のシグナルである **Ca²⁺** は **カルモジュリン** を介してホスホリラーゼキナーゼやPDCホスファターゼを活性化する。
- ✓ PKAを特定の場所に係留して局所的なcAMP応答を可能にするタンパクを **AKAP** という。
- ✓ アドレナリンによる糖新生・グリコーゲン分解の維持には、PKAが **阻害因子1** と **GMサブユニット** をリン酸化して **PP1** を働けなくする機構が寄与する。

N. ヘモグロビンと酸素運搬

- ✓ ヘモグロビンの酸素解離曲線がS字になるのは、サブユニット間の **協同性(アロステリック効果)** により低親和性の **T** 状態から高親和性の **R** 状態へ変化するためである。

- ✓ 曲線を右方移動(酸素を離しやすく)させる4因子は H^+ (pH低下)、 CO_2 、2,3-BPG、温度上昇 である。
- ✓ H^+ や CO_2 によって酸素解離が促進される現象を **ボーア効果** という。
- ✓ 2,3-BPGは赤血球の **ラパポート-リュウベリング** 経路で作られ、解糖系の **ホスホグリセリン酸キナーゼ(PGK)** 反応を迂回するため、その分 **ATP** を1分子失う。
- ✓ 2,3-BPGは **成人型(HbA)** ヘモグロビンの β 鎖 143 番目の **ヒスチジン** などと結合してT状態を **安定化** し、酸素親和性を下げる。
- ✓ 胎児ヘモグロビン(HbF, $\alpha_2\gamma_2$)ではこの残基が **セリン** に置換されており、2,3-BPGと結合しにくいいため酸素親和性が **高く**、胎盤で母体から酸素を受け取れる。
- ✓ 短距離走者(**白筋・速筋** 優位)では解糖由来の **乳酸と H^+** が、長距離走者(**赤筋・遅筋** 優位)では好氣的代謝由来の **CO_2** が、それぞれボーア効果の起点となる。
- ✓ 乳酸と H^+ を細胞外へ共輸送するのは **MCT(モノカルボン酸輸送体)** である。

O.臓器連関と栄養状態

- ✓ 骨格筋の輸送体は **GLUT4** (インスリン依存・低Km)、最初の酵素は **ヘキソキナーゼII** (低Km・G6Pで阻害される)。
- ✓ 肝臓の輸送体は **GLUT2** (インスリン非依存・高 Km・高容量)、最初の酵素は **グルコキナーゼ** (高 Km・G6Pで阻害されない)。
- ✓ 食後のグルコースの量的に最大の受け皿は **骨格筋** であり、肝臓は血糖の **バッファー(緩衝装置)** として働く。
- ✓ 筋の乳酸が肝へ運ばれ糖新生でグルコースになり筋へ戻る経路を **コリ回路**、アラニンを介する同様の経路を **グルコース-アラニン回路** という。
- ✓ 空腹時の肝の脂肪酸酸化には、**糖新生を駆動するATPの供給** と、**グリセロールという糖新生基質の供給** という2つの意義がある。
- ✓ グリセロールを利用できるのは **グリセロールキナーゼ** を高発現する **肝臓** で、脂肪組織はこの酵素をほとんどもたない。
- ✓ 脳は脂肪酸を利用 **できない** が、飢餓時には水溶性の **ケトン体** を利用できる。赤血球は常に **解糖(と乳酸発酵)** のみに依存する。
- ✓ 食後2時間以降にまず主役となるのは肝の **グリコーゲン分解**、それが枯渇する12~24時間以降は **糖新生**、さらに数日以上
の飢餓では **ケトン体** が中心となる。

P.疾患・臨床とのつながり(総まとめ)

- ✓ **G6PD** 欠損症 … X連鎖・男性に多い・酸化ストレスで溶血・マラリア抵抗性。
- ✓ **ビタミンB1(チアミン)** 欠乏 … トランスケターゼとPDC・ α -KG DHが働かず、脚気・ウェルニッケ脳症。
- ✓ **ビタミンB12** 欠乏 … メチルマロニルCoAムターゼが働かず、悪性貧血・神経症状。

- ✓ **1型糖尿病** … インスリン欠乏でリポリシスが止まらず、ケトアシドーシス(呼気のアセトン臭・クスマウル呼吸)。
- ✓ **マッカードル病(V型糖原病)** … 筋型グリコーゲンホスホリラーゼ欠損で運動不耐、運動時に乳酸が上がらない。
- ✓ **X連鎖性副腎白質ジストロフィー** … ABCD1変異で超長鎖脂肪酸が蓄積しミエリンが破壊される。
- ✓ **古典型ガラクトース血症** … GALT欠損。白内障・肝障害。 **遺伝性フルクトース不耐症** … アルドラーゼB欠損。
- ✓ **シアン・一酸化炭素 中毒** … 複合体IVを阻害し、酸素があっても電子伝達が停止する(細胞内窒息)。

出典: 本リポジトリ内の各講義まとめおよび過去問(2019・2021・2023・2024・2025)。学習用の補助教材です。
このシートは `tools/build_basics_worksheet.py` から自動生成されています。内容を直す場合はそちらを編集して再生成してください(問題面と解答面が自動的に一致します)。